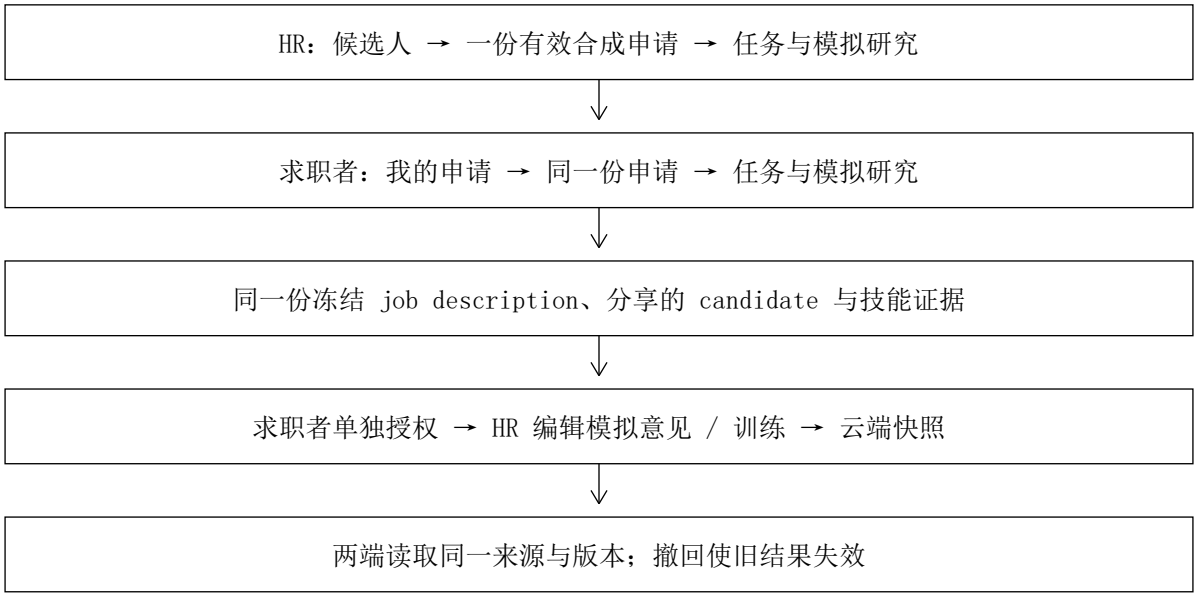
现在从原网站里进入

本轮把 Prototype 接入原有 HR 与求职者工作空间。它不再是仅在标签页保存的独立演练台：模拟材料、用途授权、操作、下一题历史和训练快照保存到 Firebase。所有人物、专家与任务结果仍明确标注为合成资料。



入口	地址
HR 工作区	https://aligna-two.vercel.app/research-lab.html?role=hr
求职者工作区	https://aligna-two.vercel.app/research-lab.html?role=seeker
具体申请	在地址附 application 参数；也可直接从候选人 / 我的申请卡片进入。

须登录已验证账号。没有申请时显示真实空状态，不假造他人的申请。只有有效的合成申请能建立模拟研究；不会读取原始 CV、私人问卷或游戏答案。

资料如何真正保存

Firebase 集合	保存内容	谁可以操作
aligna_research_prototypes	120 名模拟人物、240 条任务记录、6 位模拟专家、冻结材料、修改状态、操作序号。	同一份有效合成申请双方可读；HR 建立并编辑模拟材料。
aligna_research_prototype_consents	关联求职者的研究统计、训练、评分分享三项选择；撤回；本人选题历史。	只有该求职者能写；同一申请 HR 可读当前状态。
aligna_research_prototype_reports	计算版本、来源编号、研究版本、授权版本、完整统计和训练快照。	HR 创建后不可覆盖；双方只能读取当前版本的快照。

怎样看出不是本机草稿

操作通过已验证账号调用后端接口，后端用当前账号权限写入 Firestore，再读回检查。页面下方显示实际集合路径、快照编号及“已保存并读回核对”。换设备或重新登录仍读取同一云端记录；JSON 导出只是额外备份。

源材料冻结后不能覆盖。模拟专家与评分修改使用版本检查；两个窗口同时修改时，过期写入会被拒绝并重新读取，不静默覆盖先保存的内容。

FireStore 不接受直接嵌套数组，因此完整模拟材料和统计以带版本的 JSON 文本保存；后端重新解析并核对固定生成资料和允许的修改范围，不信任客户端提交的“分数”。

两端分别按这个顺序操作

顺序	HR	求职者
1	从候选人卡片进入“任务与模拟研究”；第一次建立模拟研究。	从我的申请进入同一份研究；不会看到别人的申请。
2	查看冻结职位、candidate 和技能 Sankey。	点击技能查看已有记录、分数贡献、待补技能、学习资源和可选考试。
3	等待本人授权；不能替 SIM-002 勾选。	分别选择统计、模型训练、评分分享。可以单独取消或全部撤回。
4	修改模拟专家意见、模拟评分；缺失保留，不冒充真人专家。	查看同一批模拟统计；没有修改专家评分的按钮或权限。
5	运行固定训练方案，保存本轮快照。	重新读取或收到云端更新，查看同一份结果与快照状态。
6	打开同一申请的正式工作样本、评分和面试流程。	继续原有正式任务；学习清单保存仍只有本人可见。

练习题历史也在云端

两端各自选择演练能力位置，用最大 Fisher 信息选择下一道未问题。各自的已问题列表分别保存，刷新不会丢失，也不会把 HR 选过的题当作求职者已完成。这里只演示选题，不把点题当成真人能力证据。

关联人物 SIM-002 的技能覆盖特征取自同一申请的共享技能匹配。其余任务指标、结果及其他虚构人物仍为合成；不会据此修改正式的技能覆盖率或余弦相似度。

算法、复算与失效条件

方法	实现与边界
CVI / Kappa / ICC(A,1)	沿用原有统计模块；模拟和真人验证状态分开。缺失保留、负值保留，无自动效度通过。
L2 逻辑回归	固定 1,500 步、学习率 0.4、惩罚 0.02。输入是模拟技能覆盖、样本正确率、完整度；目标是合成任务是否完成。
基线 / 留出检查	只用训练组拟合；同一人不跨组。显示基线、Brier、Log loss、AUC 和校准箱，不拿测试集调漂亮结果。
Rasch / Fisher 信息	8 道原创二元模拟题；固定区分度 1，正则化拟合；从未问题选择 P(1-P) 最大的一道。不是正式 CAT 或 IQ。
同一 Job description 匹配	沿用共同 matchCandidate、冻结申请、技能 Sankey 和学习建议。模型演练不接管正式分数。
独立复算	npm run audit:research 用独立 Python 从原始合成行复算；数值一致不代表真人效度。

什么会让快照不再是当前结果

求职者改变用途授权或撤回、HR 修改模拟材料、申请关闭、冻结职位或 candidate 来源不再一致，都会使原快照无法继续作为当前结果。旧记录保留，但不冒充最新结果；重新计算与保存后才显示新的核对状态。

“正式模型”始终不启用。没有复制 DISC、CAAS、CDSE 或 TEIQue 的未授权正式题项，没有宣称真人研究、测量等值或许可证已经通过。

验收时逐项点，不只看页面打开

检查	应看到什么
从两端原工作区进入	同一申请、职位版本、candidate、技能证据与学习建议一致。
单独取消训练授权	关联记录退出训练；统计与评分按各自用途分别处理。
保存训练结果	Firebase 出现不可覆盖的快照；两端读回同一来源与数值。
撤回后再读旧快照	旧版本不再允许作为当前快照读取；正式申请和私人资料不被改写。
两个 HR 窗口同时保存	只接受当前版本；旧窗口收到冲突并重新读取。
越权访问	别的 HR、用户、新闻账号、匿名与未验证账号均不能读这份研究。
八次选题再刷新	八题无重复；自己的历史仍在；第九次明确停止。
修改专家与盲评	修改实际保存；缺失项保留；双方汇总更新。
手机与三语	桌面和手机可操作；菜单、表单、结果、提示随语言切换。

本轮新增 83 项权限检查，加上 858 项原有回归，共 941 项通过。应用单元与逻辑测试为 173 项通过。实际正式 API 与 Firebase 完成 24 项检查；另核对私人学习清单真实保存和 HR 读取被拒绝。当前云端合成资料经独立 Python 复算 110 项一致。两端、三种宽度、三语、五个分区共 90 个浏览器视图通过；无整页横向溢出或英文 / 马来语夹带中文。技术检查不替代真人专业验证。

总表与交接：已经做、仍待做

项目	当前范围
已接入原网站	两端导航、申请入口、同一冻结资料、Sankey 与缺口学习建议。
已接入 Firebase	模拟原始材料、HR 修改、本人三项授权、个人选题历史、当前训练快照。
已在线验收	实际 Firebase 读写、双端快照、并发冲突、用途变化、撤回阻断、私人学习保存；独立复算通过。
仍待真人 / 权利方	真实专家、独立真人评分、真实结果、三语与题本等值、正式量表许可。
没有启用	付费服务、护照与自拍采集、未经验证的招聘决定模型。

你重新发来的求职者 ZIP

118 个文件已做清单和差异核对。多数是已有模块的旧版，不能覆盖当前的 Firebase 账号、权限、正式任务和版本控制。旧 practice.js 对应当前已拆分的 practice-page.js / practice-record.js；Mac 启动脚本不作为网页功能导入。

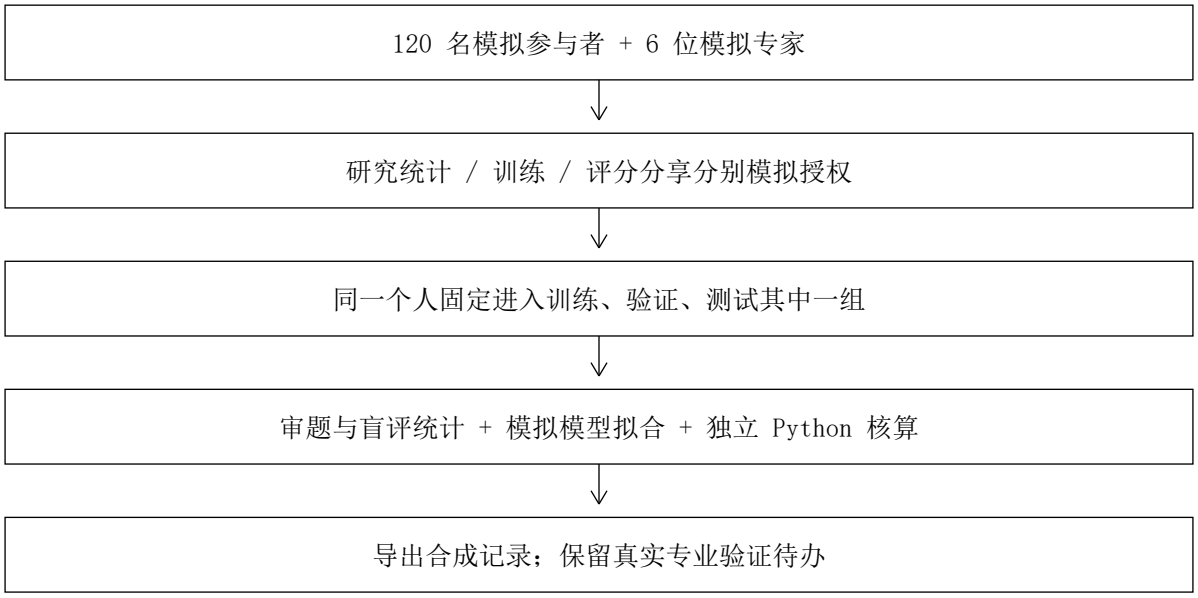
后续维护

整合组维护共同算法、接口、规则与快照；HR 组负责岗位要求、任务和专业人员；求职者组负责授权、证据说明、学习清单和手机交互。真实验证结论另外记录，不能把演示的合成专家改名成真人专家。

本轮说明放在总表最前面；后面的历史页面可能仍写“标签页本机保存”，那是旧状态，本轮云端整合说明优先。

本次交付：可操作的研究演练台

用途已经按你的最新要求调整为 Prototype：先用模拟资料把招募、授权、专家审题、盲评、统计、训练和下一题选择走通。现在可以打开独立页面直接操作，修改记录后看到重新计算的结果。



交付项	这次实际做到什么
线上入口	https://aligna-two.vercel.app/research-lab.html
数据	全部合成；不包含真实姓名、邮箱、CV、护照或真人评分。
保存	当前浏览器标签页的 sessionStorage，可导出 JSON；不写正式 Firebase。
正式系统	不改变 CV、正式问卷、游戏、HR 配对或申请分享权限。

演练里的“同意”只是对虚构记录切换状态，不是代表任何真人接受法律协议。不能把这份 PDF 或演练导出件当成真实授权。

第 1 步：招募和人员安排

谁负责什么

负责人	先做什么	需要留下什么
研究负责人	先写研究目的、参与条件、结果定义和退出办法，再找人。	研究编号、冻结版本、负责人、预计时间、联系方式、数据保存期限。
HR 组	联系对应岗位专家；安排两位不同的人独立评分。	岗位经验、资历核实、利益冲突声明；两人不能事先对答案。
求职者组	准备参与说明、语言和设备条件；提供撤回入口。	本人分别同意哪些用途、何时退出、是否需合理调整。
整合组	固定数据格式、按人分组、控制访问和导出。	版本、分组清单、来源、计算版本、操作记录。

可以直接改写的邀请话术

我们在试测 Future Fit 的职业探索与工作任务流程，想邀请你参加一次受控试测。参与时间、记录范围和退出办法会先说明。是否参加不影响你正常使用平台，也不决定是否录用。你可以分别选择参与任务、让指定评分者查看、加入研究统计或用于模型训练。

当前演练资料

编号 SIM-001 至 SIM-120，每人两条模拟任务记录；模拟专家 SIM-EXPERT-1 至 SIM-EXPERT-6。所有编号均虚构，不冒用具体专家或企业背书。120 人、6 专家只是方便演示的固定数量，不是专业研究的最低样本量。

在“招募与授权”页可下载中、英、马任一版本的招募与授权文本模板。正式使用前，负责人必须填齐目的、期限、联系人和适用流程。

第 2 步：授权、撤回和数据分组

操作顺序	在哪里操作	应看到什么
1 选择 SIM-002	招募与授权 → 参与者	显示该人的三项用途选择与撤回状态。
2 只取消训练授权	关闭模型训练，保留研究统计与评分分享 → 保存	该人的两条记录从训练/验证/测试移除；研究盲评仍可纳入。
3 再取消评分分享	关闭评分分享 → 保存	不再纳入研究用成对评分汇总。
4 勾选撤回	模拟撤回 → 保存	所有用途都排除；重新计算模型与统计。
5 刷新当前标签页	浏览器刷新	保持刚才的模拟记录。
6 导出、重新开始	导出模拟记录；再按重新开始	JSON 带 synthetic 标记；重新开始恢复初始资料。

初始分组由程序实际计算

组别	人数	记录数
训练	61	122
验证	25	50
留出测试	21	42
初始排除	13	不同意或已撤回

同一人的两条记录用同一个稳定编号分组，不允许一条进训练、另一条进测试。验证组和测试组的标签不参与拟合。此次不是时间外推、机构外推或真实人群验证；正式研究还要按用途另定抽样和分组。

第 3 步：专家审题与评分表

本演练提供六位模拟专家对四个维度的相关性意见。打开“专家与盲评”，选择专家、维度和 1-4 分，提交后即时重算；选“未评分”会保留缺失。

维度	专家需要判断	正式评分者参考锚点（演练）
逻辑	题目是否能引出推理过程。	1：只有结论；2：有理由但缺一步；3：推理链清楚，说明限制。
证据	是否能检查资料来源和关键假设。	1：无支持；2：有资料但未核实；3：指出来源、矛盾和需核实处。
优先级	能否观察取舍与资源安排。	1：无排序依据；2：能排序但忽略约束；3：按约束取舍并提出备选。
表达	是否能清楚传达判断和下一步。	1：难以执行；2：大致清楚；3：行动、责任与条件清楚。

相关性表与任务评分是两张不同的表

专家相关性用 1-4 分：1 不相关、2 需大修、3 基本相关、4 很相关。I-CVI = 给 3 或 4 的人数 / 实际收到的意见数。它不是工作能力分，也不是效度通过百分比。

独立评分者按具体任务的既有 1-3 分锚点评分，保留证据摘录；这份通用示例不能替代每项正式任务的标准答案与具体锚点。正式任务仍使用原工作样本平台。

默认故意少一位专家的一项意见。因此该维度显示“收到 5 / 缺失 1”，S-CVI/Ave 留空。不能为了使总表完整，把缺失补成平均分。

第 4 步：独立盲评与一致性

页面先载入 36 份合成成对评分；排除未授权与退出者后，才进入本轮统计。你可以修改第二位评分者的“逻辑”评分，比较修改前后的结果。原工作台继续承担真实分配、逐题授权、盲评访问与统计保存，本演练不会新建那些正式记录。

方法名称	怎样算	它能说明什么
完全一致率	相同分数的成对记录数 / 完整成对记录数。	描述这批成对评分一致多少。
线性加权 Cohen Kappa	按 1-3 分差值计惩罚；用观察分歧与随机期望分歧比较。	保留负值；期望分歧为 0 时无定义。
ICC(A,1)	固定两位评分者的双向绝对一致、单次评分模型。	总分是否一致；不推及所有潜在评分者。
95% bootstrap 区间	按案例整行重抽，本演练 200 次，固定种子。	只是模拟资料上的重采样范围；正式流程默认 2,000 次。
缺失处理	某一维有缺失就不进入该维成对计算；总分需所有维完整。	缺失不是 0 分，不把维度当作独立人数。

正式验收的防串答案流程

负责人冻结题目、job description、语言、工具和评分锚点 → 两位评分者分别完成 → 两份都提交后再比较 → 分歧记录原因 → 需要更正时保留原分并追加新记录。不得先看到第一位评分，再宣称第二位是独立盲评。

任何一致性系数都没有在本演练中设置“达到即专业通过”的按钮。实际接受范围、样本设计和结论须由有资格的研究负责人事先约定并签署。

第 5 步：训练、基线和留出检查

方法：L2 逻辑回归 + 全批量梯度下降

```
p = sigmoid(b0 + b1*x1 + b2*x2 + b3*x3)
loss = mean(binary cross entropy) + 0.02/2 * sum(b1..b3 squared)
```

x1 是技能记录覆盖、x2 是模拟样本正确率、x3 是记录完整度，范围固定 0-1。y 是虚构的任务完成结果，不是录用标签。固定 1,500 次迭代、学习率 0.4；截距不正则化。训练组独自拟合，验证组保留作流程演示，没有进行选模或调参。

留出测试：42 条记录 / 21 人	Brier	Log loss	AUC
模拟逻辑回归	0.2370	0.6670	0.6296
训练平均值基线	0.2384	0.6698	0.5000

Brier 与 Log loss 越低越好；AUC 描述排序区分，本演练不使用它决定谁能求职。校准表按预测区间列实际人数、平均预测与模拟完成比例；空箱保留空白，不硬补数字。

复核办法

npm run audit:research：从原始合成行开始，Python 独立实现分组、逻辑回归拟合、Brier、Log loss、AUC、校准箱和 Rasch 拟合，再比对 JavaScript。此次 110 个数值一致。这核对的是算术和实现，不代表模拟生成机制能说明现实。

修改测试标签不能改变模型系数；撤回训练授权会重新拟合。若全部人退出或训练只剩一个类别，页面应显示资料不足，而非崩溃或给出一个假模型。

第 6 步：Rasch、下一题和量表许可

方法：正则化联合 Rasch 演练 + 最大 Fisher 信息选题

```
P(correct) = sigmoid(theta - difficulty)
Information = P * (1 - P)
Next = highest Information among unasked toy items
```

这里只用八道原创二元练习题的模拟对错记录；区分度固定为 1。正则项 0.03、步长 0.5、1,200 次；每步将能力位置均值固定为 0。页面允许选择 -2 到 +2 的演练能力位置，按信息量挑未问题；八题用完即停止。

这是选题原理演示，不是完整正式 CAT：没有真人校准、正式题库曝光控制、内容约束、测量误差停止规则、DIF / 局部依赖检查或真实效度证据。不会把五点人格题改成答对答错，也不替换当前 30-60 题规则流程。

事项	Prototype 怎么表现	真实使用前
语言 / A-B / 设备	显示分组与模拟完成比例。	需要真人对照、题本设计和专业等值研究；不能只比均值。
游戏阈值	保持现有任务记录和说明。	设备、练习、合理调整、重测与常模尚需真人研究。
DISC / CAAS / CDSE / TEIQue-SF	许可登记为未取得；不放正式题项。	记录权利人、许可范围、用途、译本、计分版本、有效期和证明。

资料参考（算法原理，不是本项目验证证书）

Stan User’s Guide：Regression models / Item-response theory models
https://mc-stan.org/docs/stan-users-guide/regression.html
scikit-learn：Cross-validation；Metrics and scoring
https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html

第 7 步：交给别人怎样验收

顺序	验收动作	合格表现
1	打开 research-lab.html；切换中文、英文、马来语。	标题、按钮、表格、提示随语言切换。
2	取消单独训练授权，再勾选全用途撤回。	分组及统计按用途更新；不把同一人拆组。
3	修改模拟专家意见和第二评分者评分。	CVI、Kappa、ICC 重新计算；缺失保留。
4	进入训练页，看基线与留出测试结果。	固定方案；测试标签变化不改拟合系数。
5	在题目页连续选八次，再按一次。	未问题优先，无重复；耗尽后明确停止。
6	刷新、导出 JSON、重新开始。	刷新保留当前标签页资料；导出带 synthetic；重置可恢复。
7	检查正式使用前页面。	正式模型始终禁用；不能用模拟许可解锁。
8	跑 npm test 和 npm run audit:research。	失败必须处理；不得把算术通过当作真人效度。

总表本次状态更新

A06-A10：模拟招募、授权、审题、盲评、条件描述、许可登记流程完成；真实专家、真人等值和正式量表许可仍待办。A11：合成逻辑回归训练、Rasch 演练、下一题选择和独立复算完成；真实数据训练与正式模型启用仍待办。

演练资料保存在浏览器当前标签页，可导出。正式 Firebase 的权限、私人记录和 HR 共享流程没有因本演练而改变。不要把它写成“新模型已接管正式推荐”或“真人研究已完成”。

先看优先级和当前状态

这份更新对应算法说明 PDF 中还没完成的部分。先处理会产生错误结果的输入边界，再做透明的权重诊断，最后补真实专业证据。不要把“技术能运行”和“权重、题目已经有效”混成一种通过。

优先级	项目	当前状态
P0 / A01	不完整岗位资料误回退旧字段	已修复并上线，禁止异常资料生成新申请。
P0 / A02	HR与求职者对同一份冻结申请一致	沿用原系统；本轮再次实际读回核对通过。
P1 / A03	岗位权重敏感性面板	已上线；三组权重、三语、桌面与手机CSS尺寸检查通过。
P1 / A04	职业排序敏感性诊断	计算及合成报告完成；尚未加进普通结果页。
P1 / A05	独立算法核算与一键复跑	已完成；15项针对性测试与11,268个独立数值比较。
P2 / A06-10	专家、真人、真实结果、正式量表许可	待外部资料与专业验证，不标通过。
P3 / A11	机器学习、IRT/CAT训练	前置条件不够，暂不训练。

总表最新口径：本轮新增技术项目以上述 A01-A05 为准。合并总表的前 6 页是本次更新，后 38 页保留历史验收；历史页中的旧数量与旧限制不能覆盖本轮状态。

P0：这次修了什么，怎样验收

A01 / 不允许异常输入算出看似正常的百分比

实际发现：requirements 存在但不完整，例如只有 skills:[]、skills:null 或空对象时，旧判断可能把它当成没有结构化要求，改用旧 skills 字段计算。用户可能因此看到来自另一套要求的分数。

检查案例	现在应看到什么
没有结构化字段的合法旧职位	仍使用旧格式计算；不强迫重建已有职位。
完整合法、仅填写工作条件的记录	保留原有兼容方式，不误伤旧的合法流程。
结构化字段存在但缺失/非法	不回退，不出覆盖率和余弦；两端给同一条三语修正提示。
用异常资料创建新申请	阻断生成匹配基准；请HR先修正岗位要求。
已有正常申请	正式80%覆盖、94%余弦保持不变，原冻结资料及分享权限保留。

A02 / 两边一致是实际核对，不是两份代码碰巧类似

用现有 HR 和求职者测试账号分别从正式 Firebase 读回同一申请，比较冻结岗位、共享技能、向量、trace、诊断场景与三语说明。每次都调用同一个 matchCandidate；不新建权限、不读取原始私人问卷。

对应文件：job-requirements.js、match-engine.js、match-trace-panel.js。匹配规则版本已更新为 explicit-skills-v4-input-check；数字没变，不代表可以继续沿用旧版本标识。

P1：权重检查做到了哪一步

同一测试申请	技能记录覆盖	余弦相似度
专业:协作 = 1:1	67%	82%
专业:协作 = 2:1（正式）	80%	94%
专业:协作 = 3:1	86%	97%

覆盖率的原始情景范围约差 19.0 个百分点。这个差异描述权重敏感性，不是置信区间、诚实度或录用概率；没有替用户挑最高的一组，也没有修改正式分数。面板在两端共用的技能计算依据中。

职业推荐的比重检查

另做兴趣/技能四组比重：100/0、90/10、80/20、70/30。3份合成回答分别覆盖技能资料充分、不足3条、平坦兴趣；每份对923个职业重算。资料不足与平坦兴趣仍沿用现有保护，不为了得到排名强行加分。

合成案例	与正式80/20的前五重合	怎样解释
资料充分；70/30情景	2 / 5	比重变化可能明显改变建议，值得后续真实验证。
少于3条相关技能	各情景5 / 5	继续使用兴趣，不足资料不假装贡献技能分。
平坦兴趣	各情景5 / 5	保留字母排序保护，不制造细微高低排名。

边界：这份职业诊断目前是代码及合成研究报告，尚未加入普通职业结果页。岗位三组权重表已经上线。两个状态不能混写为全部界面已接好。

P2：这些必须另外找人验证

事项与负责人	必须交付的东西	不能用来冒充通过
A06 专家审题 / HR组组织	真实岗位专家资历与利益冲突记录；冻结题目、版本和job description；逐维度意见与内容效度统计。	合成专家、AI扮演专家、只跑CVI公式。
A07 独立盲评 / 研究负责人	真实获授权作答；两名独立评分者；事先约定抽样与分歧规则；Kappa/ICC、区间、缺失和退出记录。	同一人评分两次、脚本自动打分、先看原分再复核。
A08 权重校准 / 整合+研究	真实结果定义、代表性样本、预先登记方案、验证数据隔离与公平性分析。	在合成例子上挑最漂亮权重，声称99%不会错。
A09 等值与游戏阈值 / 求职者组	同题同语言同条件试测，记录设备、练习和合理调整；A/B难度和重测资料。	仅用浏览器尺寸测试代替真人测量；不同版本直接排名。
A10 正式量表 / 内容与权利方	DISC、CAAS、CDSE、TEIQue的许可、译本和原版计分确认，再接入试测。	把原创探索题改名为正式量表；未获许可复制商业题。

上述流程、授权与统计工具原来已有，继续使用；本轮没有重建它们，也没有新增真人样本。因此专业效度、真人一致性和真实招聘预测仍保留待验收。

下一轮按这个顺序交给三个组

顺序	谁做什么	验收材料
1 / 整合组	先跑一键算法审计；维护异常输入样例、技能别名冲突和版本清单。	退出码0、审计JSON、异常案例、同一申请两端结果一致。
2 / 求职者组	把职业敏感性结果作为可选诊断接到结果页；不得替换正式推荐或默认选择最高分。	三语、手机、平坦兴趣、资料不足和空目录测试；明确这是情景比较。
3 / HR组	选一个岗位，组织真实专家审题及两名独立评分者，沿用现有正式任务与授权入口。	冻结版本、真实资历、匿名作答授权、独立原始评分及分歧记录。
4 / 三组共同	按真实反馈修订题目与别名；有证据再讨论权重与效果指标。	修订理由、新版本、验证范围、区间及未确定问题，不覆盖原记录。
5 / 数据条件达到后	再研究监督排序、IRT/CAT或机器学习；先定义数据用途、同意、退出与切分。	基线、留出集、漂移、公平性、回退方案和不可支持的用途。

现在就可以复跑的命令

```
npm test
npm run audit:algorithms
npm run build
```

独立核算需要 Python 3，仅使用标准库。若系统命令不是 python，先把 PYTHON_BINARY 指向解释器。审计有差异会失败，不把失败的报告标为通过。普通学习资源和证照仍要由内容组定期核对地区与官网要求。

本轮验收记录与跟进栏

验证	结果	范围
完整代码回归与构建	154项通过；构建209个静态页面/资产。	包含原有测试；不是154位真人。
一键针对性审计	15项通过。	属于154项的子集，不相加为169。
独立Python核算	11,268个数值比较通过。	16种岗位记录模式、3组岗位权重；3份合成回答、923职业、4组职业权重。
正式Firebase与资产	13项检查通过。	双账号同一冻结申请；两端诊断相同；5份核心资产一致；正式部署Ready。
浏览器三语与尺寸	6个视图通过。	HR浏览器1280/390 CSS像素 × 中英马；非物理手机，非另一次求职者浏览器登录。
专业、人群与权重结论	待验收。	没有新增真人专家、真实盲评或真实结果校准。

跟进时只需补这四栏

任务编号	负责人 / 日期	证据位置	通过 / 待补及原因
A06 / 专家	_____	_____	_____
A07 / 真人盲评	_____	_____	_____
A08 / 权重校准	_____	_____	_____
A09-11 / 等值及模型	_____	_____	_____

本轮正式部署：dpl_Ci9ovagnYMEx4yidlxpSSS785yN1。证据文件位于 GitHub 的 docs/acceptance；algorithm-priority-tracker.json 是可更新的任务总表，release.json 记录本轮技术状态。

Future Fit 合并验收与三组进度总表

整理日期：2026 年 10 月 22 日

核查日期 2026 年 10 月 22 日。供整合组、HR 组和求职者组交接使用。任务编号沿用 I01 至 I06、H01 至 H06、S01 至 S06。只把本轮实际执行并留下记录的项目写为通过；代码完成、模拟器通过和正式云端验收分开列。

本次把 H01 交付安全合入现有 Future Fit，没有用压缩包覆盖原项目。新合成账号已经完成注册、邮箱验证、三种格式 CV 导入、50 题测评、两个挑战、职业参考、学习保存，以及既有职位的申请、HR 邀请、求职者接受和撤回。相关记录从正式 Firebase 独立读回。

这次接收的材料

材料	处理结果
Aligna_Jobseeker_Final.zip	沿用上轮已合入的求职者功能；没有重新导入固定样本人和本机假保存。
aligna-main.zip	只提取 H01 的七个相关改动，保留现有 Future Fit 品牌、私人保存及新闻功能。新增共享结构化要求和申请快照模块。
h01_final_comparison.md	作为交付者自述核对，不把其中的“完成”直接当作云端验收。
01_整合组工作安排.pdf	按 I01 至 I06 对照。正式 HR 任务已补原创 v1 与评分流程，领域效度、评分一致性与常模仍待 HR 组组织外部复核。

如何看状态

正式通过：真实页面操作后从 Firebase 读回，或验证预期的拒绝访问。代码通过：单元测试或规则模拟器通过，不能代替正式流程。待验收：还有明确步骤未执行。待外部条件：例如正式材料未交齐或官方来源暂时不可用。

仍然不能承诺的内容

自评、公开练习和两个游戏不能证明 IQ、诚实程度、整体工作能力或录用概率。两个算法算出相同数值，只能帮助发现实现错误，不能证明权重科学或准确率达到 99%。原创正式任务 v1 已接入，HR 组仍须完成领域审查、独立评分一致性和常模研究。

新求职者的正式流程验收

步骤	本轮结果	证据
注册及验证	新 Gmail 别名账号注册，实际验证邮件进入垃圾邮件；使用完整邮件链接完成验证。	new-account-journey-proof.json
CV 自动填写	真实上传 PDF、DOCX、TXT；分别显示两段教育、两段经历及识别的技能。	new-account-cv-proof.json
30 题与补题	30 题后提示兴趣及人格维度未覆盖，继续到 50 题；50 个题目 ID 不重复。	new-account-answer-ui-log.json
答案保存	50 个选择值逐一与 Firebase 相同；49 条捕获的题目文字与题库对应，1 条文字未捕获，不冒充已核对。	new-account-journey-proof.json
首次流程门槛	未验证不能进入；问卷未完回到问卷；50 题后仍需完成两类游戏。	journeyReady 为 true
两个挑战	记忆 6 轮、39 个目标；规则切换 24 题，4 秒、2.8 秒、1.8 秒三个阶段。	new-account-games-learning-proof.json
职业与学习	一次展示 5 个方向；设置目标、保存练习进度，刷新后保留。	学习保存截图及云端证明
新闻订阅	明确勾选后创建目标职业订阅，个人路线真实写入；证据不足时保留原顺序。	同上
申请及面试	同一份合成资料两端读回一致；覆盖 60%、相似度 75%；站内邀请和接受已保存。	new-account-pairing-proof.json
撤回及隐私	撤回后 candidate 清空；HR 读取该申请和备注均返回拒绝，原问卷与游戏始终不开放。	同上

这轮游戏结果怎样解释

这是自动化功能测试，不是人的能力测量。记忆选择和切换操作由测试工具完成，不能拿本轮低分、高分或反应时间评价人。验证的是试次、答案校验、排除规则、计时汇总、保存和首次完成门槛。原始记录已独立重算。

本轮测评完成记录的下次复测日期为 2027 年 4 月 22 日。六个月复测是产品规则，不代表科学上只有这个间隔有效。

H01 合并与实际修复

发现的问题	已经修改	验收方式
第二项技能缺少控件	每项均有类别、入职要求、可观察行为和证据类型；可增删。	三项技能从页面发布并读回。
文本在新增行时丢失	输入时同步编辑状态，新增行和重绘不清空原输入。	重测名称、描述及新增工作产出。
专业技能等同必须项	技能类别与入职要求分开；SQL 可同时是专业技能和入职后培养。	共享模块及正式云端记录。
工资范围被压成单值	月薪上限独立填写，重载仍为 3000 至 4000。	编辑后原样保存仍保持范围。
版本只存数字	申请冻结完整公开职位、结构化要求和 matchingBasis。	本机冻结回归及本轮正式快照测试。
评分仍读旧文本	结构化技能存在时共同匹配器使用这些行；旧职位保留旧字段兼容。	同一输入两端 trace 与独立算术复核。
每次保存都加版本	无实质变化不加版本；公开要求改变才加一。	本机测试及正式无修改保存。
新事务预读失败	新职位不预读不存在的私有文档；申请先查询本人重复记录，再按当前职位事务写入。	正式发布与申请重测。
规则超过表达式上限	用全部技能的分类映射校验数量、类别、入职等级，控制规则预算。	28 项新增规则检查含最大容量。

字段及保护范围

requirements 含 workOutputs、skills、skillIds、skillTypes、entryLevels、qualifications、workConditions。共享校验器检查 ID、重复别名、技能引用、允许的证据类型和内容长度。规则验证所有权、字段白名单、类别映射、版本和申请快照相等。

HR 填写的行为描述、证书来源和技能要求是公开声明，不能因为字段叫 verified 就当作能力已核验。复杂嵌套文本由共同输入和读取校验器检查；格式不符时不计算匹配。

新规则在明确确认后已发布到 project-d32d7。保持本人私人记录、申请主动分享和撤回限制，不向 HR 开放原始问卷或游戏。

算法与图表的共同口径

技能覆盖和相似度

采用明确技能 ID 与别名表对齐，不使用模糊子串当作技能证据。职位专业技能权重为 2，沟通协作权重为 1。入职前需要或入职后可培养是另一项分类，当前不额外改变这组权重。

加权覆盖率 = 已有记录技能的权重总和 / 全部要求的权重总和。余弦相似度 = 两个向量点积 / 两个向量长度乘积。分母为零或结构无效时显示资料不足，不默认满分。

独立核对样本	数值
职位向量	Excel 2，SQL 2，Communication 1
候选人对应向量	Excel 2，SQL 0，Communication 1
技能覆盖	(2 + 1) / (2 + 2 + 1) = 60%
余弦相似度	5 / (sqrt(9) × sqrt(5)) = 0.7453559925，页面约为 75%
独立复核	JavaScript 主算法与 Python Fraction 及平方根计算一致。

可追溯证据

每条技能保留岗位字段、技能 ID、允许分享的记录、例子和证据 ID。自报例子只表示有具体描述，不自动变成已核验。相同申请使用同一 candidate 和同一 jobSnapshot，两端不得分别猜测权重或重新抽取新职位。

正式版本冻结测试：公开职位由 v1 改为 v2，新要求的资料覆盖为 100%；原申请在两个平台仍读取 v1，保持 60% 与 75%。本轮也验证了原样保存不增加版本及薪资范围不丢失。

图表名称与边界

Job description Skill Sankey 展示要求到技能再到已有记录或待核对的流向，线宽守恒。Contribution Breakdown 展示分项如何进入总分。未来情景对比图展示用户选择的假设，不当作就业预测。

Benchmark Bullet Chart、Integrity Ring、Consistency Matrix 仍需 HR 组材料。没有常模不得显示击败多少人；Integrity 只能说明记录完整性和来源覆盖，不能评判诚实；不一致只能提出核实问题。

职业推荐

RIASEC 采用中心化相似度，技能自评作为有记录情况下的辅助线索。兴趣差异不足时不得装作有明确最优职业；当前展示可探索的方向，用户可搜索和切换。每次最多五个。权重有效性需要领域审查和后续校准，不能由算术正确代替。

整合组的执行与验收总表

任务	本轮状态	下一步和验收标准
I01 数据契约	结构化要求和申请快照已合并	两端读取同一版本。保存职位 v1、申请快照、编辑后 v2 和分数对照记录。
I02 共同算法	55 项 Node 测试及独立算术通过	禁止页面再写另一套分数。补领域人员对权重的审查，留规则来源和修订记录。
I03 正式证据	原创双任务 A/B、提交及评分已接正式 Firebase	分配、草稿隔离、主动分享、不可变评分与撤回实测通过；内容效度仍待独立专业审查。
I04 新闻更新	真实抓取、免费摘要和个人计划写入通过	真实拒绝、批准、撤回、并发冲突和相关路线版本更新已通过。继续补可支持正向学习调整的正文证据。
I05 权限及体验	权限与撤回通过；三语尺寸及三账号并发补测通过	132 项浏览器尺寸与语言检查通过。三账号并发、写入确认丢失后重试通过；实体手机和大规模容量另验。
I06 发布交接	合并代码和新规则已上线	代码已推送 GitHub。总表、验收证据和部署版本随同交接，不再只交 ZIP。

不要重复开发

不要重建登录、Firebase 项目、原有题库、两个游戏、共同匹配器、Sankey、申请分享、站内邀请或私人学习保存。先使用现有接口交接。新增能力通过版本字段扩展，旧账号和旧申请保持兼容。

交接顺序

第一步先冻结共同字段和 H01 样本。第二步沿用已补齐的 H03 原创 v1，HR 组组织领域审查；整合组维护评价接口，求职者组复测提交。第三步完成新闻审核与路线回执的联合证据。本轮已补三语、手机尺寸、网络故障注入及有限并发；正式 HR 流程本轮已接，独立评分一致性和领域有效性另行签收。

不可以勾完成的条件

没有正式记录 ID、只在 localStorage 中保存、仅有页面截图、用隔离样例代替真实云端、或没有明确权限拒绝记录时，不能写“正式通过”。代码存在与实际验收必须分两列。

HR 组和求职者组的剩余工作

HR 任务	当前状态	负责组下一步
H01 结构化职位	本轮已合并并修复	核对可培养项、产出、资格来源和版本；沿用共同算法。
H02 证据图表	共同 Sankey、贡献和两端建议一致已验收	补未知状态、核验人及时间；新增三张图先交字段定义和示例。
H03 工作样本	原创 v1 两套 A/B 及云端评分已验	岗位专家检查内容相关性；组织第二评分者和常模研究。
H04 面试追问	依据缺口的基础提纲已有	把每条追问连到具体证据和观察维度，保存人工逐项判断。
H05 邀请回复	站内邀请及回复本轮通过	重复保存、改期、回复和网络失败注入本轮通过；仍不发送真实邮件或建立会议。
H06 联合验收	既有职位联动通过	正式任务提交和评分已补验；独立评分者一致性及领域效度仍待完成。
求职者任务	**当前状态**	**负责组下一步**
S01 首次流程	新账号 CV 到测评及游戏已通过	手机尺寸与输入保留已测；实体手机、扫描件和损坏文件另验。
S02 职业与证据	每页五个和 JD 缺口已有	保留探索状态说明。三语题库、职业搜索及证据弹窗已补测；新增文案继续核对三语。
S03 练习与面试	私人自练及正式任务提交反馈已接	沿用不同材料和已交付的澄清、更正入口；自练不认证技能。
S04 学习路线	目标和进度本轮云端读回通过	核对课程地区、资格要求、费用及时间容量；不保证固定月份拿证。
S05 新闻提醒	订阅和个人路线写入通过	核对相关性、采用撤销、稍后提醒和换目标；未审核不得采用。
S06 联合验收	新账号到既有 HR 联动通过	版本冻结、手机尺寸、三语及三账号并发已通过。正式评分本轮通过，实体手机仍另验。

新闻后台的正式核查记录

后台沿用 Firebase 独立新闻账号，只处理公开新闻、订阅和个人更新，不读取 CV 原文、问卷答案、游戏记录或 HR 私人备注。审核邮箱仍为用户指定的 liuevaceryana@gmail.com。

项目	本轮事实
免费配置	使用现有免费项目和专用 Secret；未绑卡、未启用结算、无 Gateway 或付费回退。
第一次同步	抓取 90 条，3 次摘要调用返回 503；未伪造摘要，未发布失败条目。
更换免费型号	官方价格页列明 Gemini 3.5 Flash-Lite 有免费额度。仅更换型号 Config，不新增凭据或付费权限。
真实摘要结果	后续 5 次成功，保存三语摘要和 token 用量，5 条进入待审核；当天调用计数达到 20 后停止。
来源故障	U.S. Department of Labor 来源本轮不可用，整个运行标为 degraded，而非全部成功。
个人路线	相关行业合成账号在撤回和恢复新闻后，两次更新 newsVersion 和生成时间并读回；不相关行业保留原版本，证据不足保留原优先级。
人工审核状态	本轮审核记录见 news-live-review-proof-20261022.json。
更正机制	正式操作及读回通过：拒绝错误摘要、批准、撤回、恢复，旧页面提交被拒。后台阻止发布无职业关联的旧条目。

审核时已经发现的内容质量问题

有标题只写 billions，摘要却加了货币单位；有 HSU 缩写被擅自扩成中文机构名。这些条目应该退回或拒绝，不能因为模型成功返回 JSON 就自动认可。提示已增加不扩写缩写、不增加原文没有的货币、国家、机构和单位。

仅有标题的技能影响标为 tentative 和不可用；审阅通过也不自动变成有依据的技能需求。要调整路线，必须有正文片段、原句、明确学习相关性和适用地区。此次没有符合条件的新增正向影响，因此没有强行制造计划排序变化。

来源

Google Gemini API pricing https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing 。Firebase quotas https://firebase.google.com/docs/firestore/quotas 。以上为型号免费额度和规则限制的来源，不作为职位推荐有效性的证明。

发布记录与后续签收

源码基线 4e84e38。工作目录 outputs/aligna。正式域名 https://aligna-two.vercel.app/ 。本次通过 Eleanor 的现有 eva-005f / aligna 项目直接发布；私钥、密码、令牌和后台 Secret 不进入交付 ZIP。

正式部署 dpl_5JY5kcPKCmHXFwk8vT2RxsaMA1He。

正式工作样本代码 69bcf2c，文档随随后提交同步 main 分支。总表与证据随文档提交更新。已有权限规则不因本轮界面修复而扩大。

证据文件	用于证明
new-account-journey-proof.json	真实新账号、验证、50 个答案、覆盖门槛和两个游戏完成状态。
new-account-games-learning-proof.json	独立重算游戏、目标、进度、新闻订阅与私人权限。
new-account-pairing-proof.json	两端申请内容相同、60% 与 75%、邀请、接受和撤回拒绝访问。
h01-live-proof.json	新结构化职位正式发布、版本和薪资范围；新增快照测试状态以该文件为准。
h01-independent-proof.json	独立 Python 核对技能覆盖及余弦算术。
h01-rules-proof.json	28 项模拟器规则检查，包含重复写入及最大容量；不冒充正式操作。
news-new-free-model-run.json	真实 5 次免费摘要调用、90 条抓取、待审和个人更新结果。
news-live-review-proof-20261022.json	真实审核账号的拒绝、批准、撤回、恢复、旧页面冲突及五条独立审计。
news-personal-replan-live-proof.json	相关行业路线撤回与恢复前后的三个真实版本、生成时间和恢复原订阅。

手机尺寸与三语补充验收

本轮记录 132 项浏览器检查，涵盖中文、英文、马来语及 320、390、768、1440 像素宽度。每项记录真实视口、页面、当前语言、标题和页面宽度。检查等待表单或云端列表出现，不把加载中的空白页判为通过。

范围	检查组合	结果
求职者十二个页面	320、390、768 各三种语言；1440 英文	120 项通过
首页、账号、条款及算法说明	320 像素，三种语言	12 项通过
HR 职位与候选人	三语 320 与 390；补平板检查	未见页面横向溢出
题库	151 题的题干、选项及技能名称	三语字段齐全
实际补题	旧合成账号 30 题后补 20 题	每项语言、题文和选择值与云端相同

已经修复的问题

窄屏顶部行业消息按钮改为有可访问名称的图标。320 像素下工作空间入口收起文字，避免挤压品牌。职位卡的三项百分比改成窄屏逐行排列，修复英文和马来语标签撑宽页面的问题。

面试练习不再用学习步骤的长句作为标题。技能详情不再显示 50/30 或固定“三十题”字样。HR 证据类型改为三语名称，表单连接失败提示也跟随当前语言。

输入与交互

新增教育及工作经历后切换语言，输入仍保留；练习解释同样保留。公司资料加载前禁止编辑，加载完成后切换语言保留未保存输入。题库分类、题目 ID 搜索及情境选项已操作核对。

手机上实际点过 25 格记忆任务及四选项规则切换。倒计时可见；切换语言会停止本轮并提示重开，不把中断记录保存为完成成绩。技能点可打开原题、资料来源、缺口、学习资源和个人新闻入口。

界面语言与来源文字

界面跟随所选语言。用户填写的姓名、经历、职位描述及引用原文保留原文，不冒充已经翻译；O*NET 官方职业名称与课程机构名称也保留来源写法。语言选择器保留各语言自称。

尺寸检查使用 Chromium 浏览器视口模拟，不等于实体 iPhone、Android、Safari、屏幕阅读器及所有网络条件均已验收。

多人并发与网络恢复补充验收

测试使用三名合成用户、四个独立 Firebase 会话，并复用网站的 saveJobRecord、applyJobRecord 和 saveReadBack 函数。所有写入都使用正式项目现有权限，没有模拟管理员或扩大访问。

场景	实际结果
两个窗口编辑同一职位	仅一份修改写入，另一份返回冲突；版本增加一次。
浏览器提交过期表单	马来语提示职位已更新，输入仍在。独立读回证实先保存的标题没有被覆盖。
两人同时申请并重复提交	生成两份不同用户的申请；同一人的重复申请被拒，反馈为已申请。
HR 实时列表	同一监听器收到两名求职者的有效申请。
私人练习同时保存	六份记录并行写入，两名用户逐一读回完全相同；含三种语言记录。
跨用户权限	五次越权读写均被拒：别人的私人记录、申请及非本人职位。
撤回与邀请同时发生	最终两份申请均为撤回且 candidate 清空；HR 不能重新读回。
个人新闻同时读取	两名用户共八个并行请求全部返回 200，均为 no-store，订阅及职业没有串号。

冲突处理的具体改动

职位表单保存载入时的内容版本。事务发现新版本后拒绝旧输入。遇到规则拒绝，只有再次读回并确认版本确实变化，才显示版本冲突；真正无权限仍保持拒绝。重复申请也先核对本人记录，不把普通权限失败一律说成已申请。

确认丢失后的重试

真实向 Firebase 提交一份私人不可变记录，随后在客户端注入“确认丢失”。第一次保存明确失败；重试先读服务器，确认相同记录后返回成功。实际写入只有一次。这是故障注入，不是移动运营商网络测速。

另修复了浏览器职业收藏共用键的问题：同账号刷新仍有收藏，换到另一账号没有继承。收藏目前仍为按账号隔离的本机缓存，没有把它写成云端收藏功能。

本轮交付记录与复测入口

项目	交接位置或结果
线上入口	https://aligna-two.vercel.app/
GitHub 仓库	https://github.com/EvaCeryana/aligna
代码提交	本轮正式工作样本代码提交见 release.json，含既有共同算法和三语并发修复
测试与构建	55 项 Node 测试通过；构建 154 个页面或资源及 vendor
数据库规则	保留原有权限；新增正式任务分享权限已获明确确认并发布
凭据检查	提交前扫描源码，未包含已知密码、令牌、私钥或后台 Secret
总表及证据	仓库 docs/acceptance；报告随文档提交更新

如何复测

整合组先运行 npm test 和 npm run build。使用两份合成求职资料及同一 HR 账号，分别打开求职者和招聘端。测试账号通过私下交接，不写在源码或 PDF。

在手机宽度下切换三种语言，逐页检查表单、题库、结果、路线和职位。另开两个 HR 窗口，先载入同一职位，再依次修改保存；第二个过期窗口必须保留输入并提示冲突。

在现有证据文件中查找账号隔离、重复申请、撤回拒绝和确认丢失重试。并发结果只覆盖这次记录的规模，不应换算成可承载几百人或可用性百分比。

新增证据文件

responsive-language-proof.json

mobile-interaction-proof.json

question-language-ui-proof.json

question-language-cloud-proof.json

concurrency-live-proof.json

cloud-network-recovery-proof.json

concurrent-news-api-proof.json

bookmark-account-isolation-proof.json

同一申请的匹配和建议联合验收

本轮沿用 H01 的同一份合成申请，分别以求职者和 HR 身份从正式 Firebase 读回，未新建平行的假样本。两份 application 完全相同，candidate、jobSnapshot 和每项贡献逐一比较。

核对点	正式结果
申请版本	旧申请保持 v1；当前公开职位是 v2。
旧申请分数	双方记录覆盖均为 60%，余弦均为 75%。
当前职位预估	当前 v2 覆盖为 100%；不回写旧申请的 v1 分数。
逐项技能	Excel 权重 2、SQL 权重 2、沟通权重 1；已有记录权重为 3。
证据状态	只有本人分享的记录。当前两条已记录技能没有独立 example，因此例子覆盖为 0%，不虚构经历关联。
学习建议	三语资源、主题、样本任务、复核和可选资格内容一致；同一个 learning reference。
实际页面	实际登录两端，点 SQL 后逐项比对展示文字、技能 ID、记录 ID、比较编号和建议编号，完全相同。
独立算法	Python Fraction 与独立点积重算 3/5 和 0.7453559924999299，并核对三项贡献。

本轮实际修复

HR 原先点技能没有学习建议，现与求职者共用相同建议面板，包含怎样复核作品。没有把求职者私人进度或订阅开放给 HR。学习建议新增独立内容引用，语言切换不改变该引用。

职位只填写结构化技能、旧 skills 文本为空时，原学习区会误报未列技能，现按共同匹配器的有效行判断。无效或空要求仍不计算，不默认满分。

新增回归和证据

覆盖三项技能 8 种记录组合、每种三语和双方视角；检查未知技能、空记录、结构化字段及职位冻结。完整自动测试现为 55 项通过，构建仍为 154 个页面或资源及 vendor。

shared-jd-live-proof.json；shared-jd-independent-proof.json；shared-jd-browser-proof.json。浏览器实际对照为中文；三语完整面板一致性另由同源渲染和云端输入核对，不将其误写为六次人工页面操作。

邀请回复保护与本轮发布

已经发现并修好的问题

HR 原样保存已接受的邀请，会把 interviewResponse 重置为 pending。现由共同 stageApplicationRecord 事务读取记录；状态、时间、安排都不变时不写入。真正改变面试安排才请求重新回复，已撤回时仍拒绝。

正式 Firebase 场景	结果
发布合成站内邀请	求职者读回相同时间和安排。
求职者接受	HR 读回 accepted。
HR 原样再次保存	不写入，accepted 与 updatedAt 均保持。
真正改期	求职者读回新时间和 pending。
求职者婉拒后原样保存	declined 不丢失。
注入网络失败	函数失败，原记录仍为 declined，不显示假成功。
清理测试状态	已恢复该合成申请原来的状态、时间、安排和回复；candidate 保持不变。

证据 interview-stage-live-proof.json。测试复用生产导出的 stageApplicationRecord，另有两个回归测试；没有发送真实邮件或创建会议。

代码和交接

正式部署编号见 docs/acceptance/release.json；线上 https://aligna-two.vercel.app/ 。源代码见同目录 release.json；本轮 PDF 和脱敏证据随后续文档提交同步 GitHub，不只交 ZIP。

更新为 45 页《技术和算法入门详解》，说明技术栈、CV 抽取、规则自适应、补题门槛、职业排序、两个挑战、共享匹配、Sankey、学习排程、免费新闻与审核及复核办法。公式正确性和科学有效性分开解释。

正式任务权限经确认发布，未启用付费服务。H03 领域验证、常模及权重验证、真实新闻的正向学习重排、实体设备与高规模容量继续保留为待验收。

正式工作样本从页面到 Firebase 的补充验收

本轮新增两个原创岗位相关任务：资源安排与台账核实，分别提供 A/B 变式。每套均有独立材料、参考数值解、四维三档评分锚点和预先声明的工具条件。公开自练题没有拿来直接充作正式任务。

验收步骤	实际结果
HR 分配	在正式网页给既有 H01 合成申请分配 A 版两套任务；分配记录从 Firebase 读回。
私人草稿	求职者填写资源题并保存，刷新后恢复；HR 直接读取返回拒绝，HR 接口过滤后看不到草稿。
主动提交	求职者从实际网页填写两套题、勾选分享并提交。资源检查 6/6、台账 3/3。
HR 评分	招聘端看到原作答、参考解、锚点和字段来源，逐项填写评分观察并提交。
保留原始版本	提交答案和评分不可覆盖，时间由服务器写入；记录任务、评分内容、原作答版本和评分账号。
B 版正式接口	另建合成申请完成 B 版两套任务，核对数值、未观察项分母与不可变记录。
撤回后访问	独立合成申请撤回后，HR 对两任务三集合共六次直接读回均被拒，本人保留六份记录；测试职位已关闭。

新的检查范围

新增 154 项权限模拟器检查，原职位、申请、私人记录与新闻共 131 项回归检查全部通过。完整 Node 测试为 55 项通过，构建为 154 个页面或资源加 vendor。正式规则已在本轮明确确认后发布到 project-d32d7。

正式域名和入口 https://aligna-two.vercel.app/formal-work.html 。入口必须由已有有效申请携带 application 参数进入，两边申请列表均有正式任务链接；不能用一个无上下文的空页面替代真实申请。

参考解与评分独立核对结果

任务与变式	主算法	独立核对与结果
资源 A	JavaScript 穷举全部 64 个 0/1 子集	Python 动态规划；最高 120，A+C+D 与 A+B+E 两组都正确。
资源 B	相同枚举规则，更换材料	Python 动态规划；最高 116，A+B+E。
台账 A	Map 精确去重、按运单最新时间归并	SQLite DISTINCT、MAX、GROUP BY；6 张运单、3 张送达，跟进 P102/P103/P106。
台账 B	同刻冲突单独保留	SQLite 最新同刻 COUNT DISTINCT；6 张运单、2 张送达，Q204 冲突，跟进 Q202/Q203/Q204/Q206。

分数怎样解释

人工分数 = 已观察项分数之和 / 已观察项数乘 3。B 版测试使用 2、2、2、未观察，结果 6/9 约 67%，同时显示覆盖 3/4。未观察项不会记零。数值检查与人工观察分开，任务得分不自动更改冻结申请的 60% 覆盖和 75% 余弦。

Python 与 SQLite 是独立数值实现，不是另一个 AI 同意原答案。两程序相符只证明这组数值按声明规则相符；不证明任务预测工作绩效，不证明 A/B 已等值，也不证明 HR 人工评价客观无误。

还需要外部材料和后续设计

岗位专家内容审查、真实代表样本、双评分者一致性、工具与便利措施等值、常模与公平性仍待完成。原评分仍不可覆盖；追加更正、单题同意盲评和本人澄清界面已接入。真实专业人员的一致性研究尚未完成。源码公开，不能声称题目保密或系统已监考。

证据：formal-work-rules-proof.json、formal-work-independent-proof.json、formal-work-draft-live-proof.json、formal-work-live-boundary-proof.json、formal-work-live-proof.json。详细材料、全部锚点和技术方法见 45 页算法入门详解第 31 至 45 页。

复核更正澄清和个人资料补充验收

新增流程使用正式 Firebase 和既有合成账号。复核入口由正式工作样本页面进入，沿用同一申请、同一作答和固定锚点，没有另造平行的候选人资料。以下状态与本轮脱敏证据一同交付。

优先项	已完成的做法	验收标准
评分更正	原评分保留，追加 r1/r2 版本、原因、原作答和评分版本，原子更新当前指针。	双方读取同一历史；旧表单、孤立指针和覆盖原评分均拒绝。
本人澄清	主动勾选分享，问题固定引用评分版本；HR 可说明、请求资料或关联新更正。	问题和回复保留；重复发送同 ID 不多写；更正必须属于本题并较原评分更新。
第二账号盲评	HR 提出，求职者逐题同意；指定账号用专属链接进入。	同意前拒绝；同意后只能看这一题及锚点，第一评分、CV、问卷、游戏不可读；关闭后拒绝。
评分对照	逐维度哑铃图，同时显示原评分及更正后对照；未观察排除。	Python Fraction 重算同分比例和绝对分差；没有成对维度则不计算。
个人资料	Settings 编辑名字和头像，主题明暗切换、条款入口和退出。	服务器读回；刷新后恢复；其他账号不能读取；不开放原始个人资料。

实际发现并修复

发起第二评分请求时，接口最初只按任务和发布账号查询，缺少申请编号，正式 Firestore 拒绝。已在查询中加入固定 applicationId，保持原权限规则；重新部署后再测。没有为了让操作成功放宽其他 HR 的读取。

正式云端共 25 项复核检查通过，另有申请撤回后八次越权读取拒绝。两端完整记录一致；合成例中原评分 83%、第二评分 75%、同分比例 75%、平均绝对分差 0.25，经 Python Fraction 独立重算。另一合成任务更正为 7/9 约 78%，未观察项不进入分母。

规则与范围

新增 101 项权限检查通过，既有 309 项回归通过，合计 410 项。发布前已备份并逐字比较旧规则，确认没有覆盖他人未合并更改；经明确确认发布。自动测试现为 55 项，构建 154 个页面资源加 vendor。

复核的交接标准与仍待外部验收项目

本轮不需要其他组重复开发

HR 组沿用现有任务、锚点、追加更正和第二账号入口；求职者组沿用正式任务作答、澄清与同意或关闭访问。整合组维护同一 API、不可变历史、原子写入和共同匹配器，不再写另一套独立百分比。

后续顺序	负责人	下一次必须交付
1 专业内容审查	HR 组	请岗位专家逐题核对岗位相关性、锚点可观察性及合理便利，记录意见和修改版本。
2 真实人工一致性	HR 组与整合组	不同专业人员在相同条件下独立评分多份作答；按维度确定统计方案、区间和分歧处理，不把合成账号当成人工效度。
3 求职者理解	求职者组	找真实用户复述原评分、当前评分、同分比例及澄清作用；不能误解为录用概率或诚信分。
4 新闻正向变化	整合与求职者组	用真实且符合正文、日期、地区的证据，展示特定目标路线改变与来源；不足时不编造。
5 设备和容量	三组	实体 iPhone、Android、Safari 与真实网络；另记录更高并发负载、失败率和恢复，不外推现有小样本。

交付位置

线上 https://aligna-two.vercel.app/；GitHub https://github.com/EvaCeryana/aligna。总表和 45 页技术说明保存在 docs/acceptance。部署、代码提交与本轮机器可复核证据以 release.json 为索引。

第二账号只能验证权限和保存流程，不能证明专业资质。描述性同分比例不是总体评分者可靠性。所有合成评分只用于功能验收，不用于真实招聘决定。

未完成事项与签收记录

签收前仍需完成

H03 原创两套任务、A/B 材料、参考解与评分锚点已补齐，正式评价接口及版本记录已接。下一步由 HR 组组织岗位专家和独立评分者复核。本轮已完成浏览器尺寸、三语和有限并发。求职者组后续补扫描件和实体设备。新闻组或整合组继续核实可支持学习调整的正文来源，避免把普通新闻硬配成技能需求。

顺序	负责组	具体交付与验收
1 H03	HR 组	原创 v1 已交付并独立算术复核；后续请岗位专家确认任务相关性，组织双评分者一致性，不重复开发基础流程。
2 I03	整合组	正式分配提交评分已验；维护不可变版本。追加更正、单题盲评和访问撤销已交付；下一步由真实独立专业人员验证。
3 S03	求职者组	正式作答与反馈已接，保留题目和工具版本；评分依据、本人澄清与 HR 关联更正已接入；后续补真实用户可理解性访谈。
4 I04 S05	整合与求职者组	补真实正文支持的技能需求变化，展示相关目标的学习顺序变化；没有证据时维持原方案。
5 I05 S06 H06	三组联合	补实体手机、真实网络切换及更高并发规模；本轮重复保存、改期和网络失败已有独立记录；实体设备另验。

负责人签收

项目	负责人	复核人	日期及记录位置
共同契约和算法			
HR 正式材料和评分			
求职者完整流程			
新闻审核和更新			
最终发布与签收			

H06 合并后的正式补验记录

更新日期 2026 年 10 月 22 日。本节补充本次收到的 aligna-main-h06-completed.zip。前面的验收记录保留原日期和范围；本轮现行结果以本节及 release.json 为准。压缩包的完成声明单独保存，不代替本次实测。

项目	实际处理和验收结果
合并范围	只合入岗位与任务关联、面试时区及候选人建议改期。保留原有登录、题库、新闻、私人资料、追加更正和盲评。
旧资料兼容	保留四个原评分版本。旧申请和两份已评分作答可打开，原有 60% 覆盖及 75% 相似度不变。
岗位关联	新分配按申请时冻结的岗位要求，保存版本、技能 ID 和工作产出 ID。没有关联的任务不能分配；不能伪造额外技能或产出。
正式保存	新合成职位及申请写入 Firebase。两项任务保存私人草稿、确认分享、提交及评分后，HR 和本人从服务器读回相同记录。示例评分均为 10/12，约 83%。
面试与改期	东京 09:30 对应 UTC 00:30；网页提交东京 14:15 的改期建议后，HR 读到同一 UTC 05:15。原样保存保留回复，新邀请清除旧建议，过期表单不能接受已变更的邀请。
关闭与撤回	关闭职位后不能新发邀请或回复待处理邀请，但可完成既有申请。另一合成申请撤回后，HR 读取两项任务及草稿均被拒；本人仍可读取。
界面修复	恢复被压缩包覆盖的任务样式。改期表单和候选人详情分别展开。技能显示三语名称，编号收进岗位链接记录；320 宽度未出现页面横向溢出。

本轮检查数量

66 项 Node 逻辑测试通过，440 项 Firestore 模拟器权限检查通过。正式云端完成 16 项主流程和 10 项边界检查，并另用实际网页提交改期、从 HR 页面确认。测试数据均为合成资料，未向真人发送面试邮件或建立会议。

H06 的实现方法和后续签收

怎样防止两边各算各的

任务关联使用集合交集：任务评分维度的技能 ID 与申请快照的技能 ID 取交集，再找到引用这些技能的工作产出。接口和 Firestore 规则同时核对集合及冻结版本。它检查关联是否一致，不证明一个任务足以认证整个职业能力。

候选人与 HR 均使用共同匹配器及同一 candidate 和 jobSnapshot。本轮六项同权重技能已有两项记录，覆盖率为 2/6，显示 33%；余弦相似度约 58%。公开职位更新到 v2 后，原申请仍用 v1，两端分数及每项证据保持一致。缺记录不等于不会。

保存与并发使用什么方法

使用 Firebase transaction 做事务读写，用邀请内容的版本指纹检查表单是否过期；同一回复重试采用幂等处理。提交后再从服务器读回，确认实际保存的状态和时间。UTC 保存时刻，页面按选择的时区显示；目前支持马来西亚、新加坡、日本和 UTC 四种时区。

任务材料与评分版本不可覆盖。新增元资料没有改变原评分版本，避免历史记录失效。数值检查使用传入材料；缺少成本、时间、事件字段，或资源约束没有可行解时，返回资料问题，不套用固定答案给出通过。

独立算法到底核对了什么

资源题主算法枚举可选组合；另用 Python 动态规划复算 A 版最大覆盖 120、B 版 116。记录题主算法按事件去重并取最新状态；另用 SQLite 的 DISTINCT、最新时间联结和分组复算。A 版 6 张运单、3 张确认送达；B 版 6 张、2 张确认送达，Q204 的冲突保留。四个变式均一致。

这些检查验证程序数值和资料流。合成账号评分、界面尺寸模拟以及两套算法一致，都不能证明岗位效度、真实评分者可靠性、A/B 等值、常模或 99% 准确率。现有人工观察不会因数值检查通过而自动变成已核验能力。

其他组接下来做什么

负责人	下一步及验收标准
HR 组	请岗位专家审阅技能与工作产出的关联、锚点和合理便利；用多份真实但获同意的作答组织独立人工评分。留下审阅人、修改版本、分歧和统计方案。
求职者组	沿用已接好的正式作答、反馈和澄清，不另建保存路径。补实体手机、屏幕阅读器及真人理解测试；确认用户明白覆盖率、任务得分与录用概率不同。
整合组	维护共同快照和接口；增加任务目录时先交版本迁移及岗位关联规则。新闻必须有正文、日期和适用地区证据才调整学习顺序。更大并发和真实网络另验。

专家审题和盲评 本轮交付记录

更新日期 2026 年 10 月 23 日。前 20 页保留此前验收的日期与范围，本轮现行补充以第 21 至 22 页、独立 16 页验收指南和 release.json 为准。本次新增的是可执行的验收工作台，不是专业效度已经通过。

项目	本轮状态与证据
专家审题	已接负责人建轮、版本冻结、指定专家材料及独立意见表。专家可看表格、原始锚点和标准答案，不看候选人 CV、问卷、游戏或其他人的意见。
双人独立盲评	沿用已有逐题分享；本轮固定两名不同评分者，另加独立性与工具声明。原始评分保留，不能由讨论后的更正替代。
研究参与同意	作答者另行同意纳入统计，声明是否本人完成、是否合成测试。关闭研究同意后，新统计排除；阅卷分享分别关闭。
一致性统计	逐维度线性加权 Kappa、同分比例、MAD、有向分差；完整总分 ICC(A,1)；按参与者重抽样 2,000 次，缺失与退化资料明确留空。
实际 Firebase	四个既有合成账号跑通专家意见、双人评分、研究同意、统计快照及处理记录，并服务端读回。演示 I-CVI 汇总 0.75，不计真人验证。
撤回和旧快照	正式站实测撤回后新统计减少，旧快照保留并标记来源变化。基于过期快照提交处理记录被拒，专家访问撤销后读取被拒。
修复的实际 bug	Firestore 二维矩阵保存失败已修复为行对象；补了小数序列化、重复操作、旧版本、重复参与者及负值图轴保护。

本轮本机检查：89 项 Node 测试通过；566 项 Firestore 规则检查通过，其中新增 126 项、既有回归 440 项。独立 Python 另核对 320 项 Kappa / ICC 点估计和 2,000 次重抽样区间。

真人验收仍待完成 各组下一步

负责组	接下来做什么	验收标准
HR 组	请相关岗位专家独立审题，人工核对相关经验；不要再写一套评分算法或存储路径。	保留姓名、核对方法、岗位范围、完整逐项意见、遗漏工作及修订版本。合成核对不改成真人核对。
HR 组与研究负责人	招募适合目标岗位的真实参与者；安排固定两位独立人工评分者。	预先写抽样、目标人数与精度、校准及排除规则；取得三份独立同意；不在评分前讨论正式样本。
整合组	维护既有 API、冻结版本、权限和统计；用现有独立核算脚本复核。	同一来源可重算；新旧版本分开；无法估计就明确留空；所有处理记录可追溯。
求职者组	请真人试读授权、结果和排除原因，检查是否能自己操作撤回及澄清。	用户能说明分数、任务表现与录用概率不同，知道怎样关闭每一位评分者的阅卷分享。
有实体设备的测试人员	继续测试 iPhone、Android、Safari、辅助技术及网络切换。	本轮三语切换已在网页核对；视口工具未实际缩到指定手机宽度，因此本轮手机尺寸不记通过。

不能划掉的待验项

真实专家内容证据、真实人工评分一致性、A/B 等值、常模、岗位预测效度、公平性与合理便利研究，仍需专门收集资料和人工审阅。软件测试、公式复算及合成账号评分都不能代替这些工作。

交付文件和入口

详细操作、专家评分表、两套任务锚点、统计解释、撤回边界和签字表：FutureFit_专家审题与盲评验收指南.pdf，共 16 页。

正式入口：aligna-two.vercel.app/validation.html。

复现材料：docs/acceptance/validation-*.json，以及 tests/validation-stat-crosscheck.py。

旧 Word 副本保留至 2026 年 10 月 22 日的 20 页历史版；本轮总表以这份 22 页 PDF 为准。完整课程、付费系统、真实外部招聘接入及尚未验证的研究结论，均不因本次测试变成已交付。

手机与三语 本轮实际验收

更新日期 2026 年 10 月 23 日。本轮补充第 23 至 24 页；此前 22 页保留历史日期和范围。此前视口未生效的限制现已补测：实际读取页面宽度 320px 和 390px，未用工具的成功提示代替尺寸核对。

项目	本轮实际结果
手机排版	320px 核心操作、390px 负责人撤回后页面；中文、英文、马来语均记录实际宽度。无整页横向溢出，材料表格允许在表格内部横向查看。
专家审题	三个独立合成轮次，按三种语言填写四维审题表并提交。Firebase 直接读回每份 4 个维度；synthetic=true，independent=false。
独立盲评	两名既有合成账号分别在手机表单提交同一题的观察与评分。原 HR 两题评分仍为 83%，未覆盖原记录。切换语言保留未提交输入。
同意与撤回	三语分别同意本轮统计、再关闭授权；另逐题批准并关闭两名评分者访问。负责人三语关闭专家访问。
真正的权限结果	撤销后专家与评分者 API 读取返回 403，Firebase 直接读取也被拒绝。三轮新统计均排除作答；原快照保留并标记来源变化。
发现并修复	小屏字体 15px 改为 16px；下拉与主要控件至少 44px，勾选框不再被长文字压缩。盲评复用专家材料表，完整翻译字段名与冲突状态；技能标签及无估计图表说明跟随语言。

91 项 Node 检查通过，包含两项新的材料翻译、缺失答案保护与真实保障条件回归。22 次本轮云端 API 检查另配合 Firebase 直接读回；这不是压力测试人数或真人效度样本量。本轮未更改权限规则，沿用上轮已发布并通过 566 项检查的规则。

更新后的待办与交付边界

优先级 / 状态	接下来做什么	验收标准
已完成	本轮手机尺寸、三语及授权撤回流程修复。	查看 validation-mobile-proof.json 与两份 mobile-validation 云端证据。实际宽度和操作语言逐条留存。
P0 待真人	找相关岗位专家审题，确认遗漏任务、锚点与公平要求。	真实资历核对、独立意见与修订版本齐全；自动化和合成测试不计真人。
P0 待真人	固定两位人工评分者，按预先计划收集正式作答。	评分前不讨论正式样本；记录工具条件、语言、授权与排除。用置信区间和岗位用途决定是否足够。
P1 待设备	实际 iPhone / Android、Safari、辅助技术和软键盘测试。	真机完成长表单、选择、撤回；键盘不挡按钮，读屏顺序正确。Chromium 尺寸模拟不能代替这一项。
P1 待外部研究	A/B 等值、岗位预测效度、群体公平性与更大规模容量。	单独设计研究并保存数据、对照与人工结论；软件不自动签发效度通过。

给各组的安排

整合组：沿用现有 API、数据路径、冻结版本和统计实现；有新版本先保留历史证据。HR 组：优先组织真实专家及双人盲评，不另写一套百分比。求职者组：安排真人手机试读、授权理解和合理便利测试，收集真实使用问题。

本轮文件

总表更新为 24 页；16 页专家审题指南继续有效。另附两页 FutureFit_Mentor面谈_10个问题.pdf，问题涉及产品主线、首批岗位、匹配核对、自适应测评、游戏边界、人工验收、新闻更新及交付取舍。

证据均为合成测试。真实专家数 0，真实成对作答数 0。没有真人验证的项目仍保留为待验收。旧 Word 仍为历史 20 页版，当前进度以本 PDF 第 23 至 24 页和 release.json 为准。

求职者新功能 1-3 已接入

更新日期 2026 年 10 月 23 日。本轮补充第 25 至 26 页；前 24 页保留历史范围。本轮只实施七项功能中的前三项，沿用现有账号、首次问卷与两个挑战门槛、匹配引擎和学习目录。

功能 / 入口	现在怎么用	边界
1 差一步推荐 counterfactual.html	保留原推荐前 20 个方向，每次最多 5 个；逐个尝试添加一项缺失技能记录，调用与 HR 相同的 matchCandidate，选择覆盖提升最大的一项。职位浏览页也可按需展开。	展示当前与假设分子、分母、权重和百分点变化；不改兴趣排序或真实技能。完成课程不会自动加分。
2 经历里的技能 life-skills.html	写照顾家人、摆摊、社团等具体行动；在本机匹配目录和行为词，显示原文依据。默认不选中，由本人确认后保存。可移出后续匹配。	原文私人；不调用新闻 AI，不上传给外部模型。提取是规则，不是 LLM 或能力认证。申请时只带经本人检查的技能标签，不带原文。
3 职业试穿 career-try.html	三个固定片段：预算取舍、记录核对、客户沟通；两封邮件、任务、决定、感受。用 O*NET 技能重要性选两个优先模板，也可另选。	15 分钟是建议时长。数字只核对本题条件；文字推理尚无人评，不据此加职业匹配分。三模板不等于 923 个经专家验证的完整工作日。

方法、来源与数据

算法名：目录与行为词规则提取、精确文字位置引用、O*NET 技能重要性均值选模板、单项反事实枚举、显式技能加权覆盖与 Cosine 相似度。覆盖分沿用原引擎；未另造“可信度”或录用概率。必需 / 优先技能按原规则计权，已有结构化要求继续使用原岗位权重。

Firebase：本人 life_experiences 与 career_trials。v2 经历记录只存一份原文及技能编号、起止位置；读取时重算并核对目录与引用，避免重复证据触及规则计算上限。原 v1 小量测试记录仍可读及移除。试穿冻结模板指纹，创建后不可覆盖。

学习建议复用已核对目录。可选证书列出官方入口及报名核对说明；没有专门课程时明确显示目录入口，不编造课程、证书或保证就业。

本轮测试结果与下一步

检查	实际结果 / 证据
代码与规则	108 项 Node 检查通过。十套 Firestore 规则检查：原 566 项 + 新 67 项，共 633 项。补上 12 项同时保存、最后一项伪造和撤回边界；本机测试每次清空的仅是 demo emulator。
正式 Firebase	浏览器保存 7 项已确认技能、完成预算 / 记录 / 客户三模板，SDK 从服务端逐条读回并重算条件结果。另实测 12 项保存与撤回。28 项云端和边界检查记录在两份 proof；不是 28 位真人。
跨账号与原记录	HR 及另外两位合成账号读取、写入私人经历和试穿均被拒绝。原问卷与两个游戏的内容指纹保持不变。生活技能只影响后续比较；原申请快照不被覆盖。
手机、语言与发布	实际 320px 与 390px Chromium 手机布局，中文、英文、马来语切换、反思保留、五职业分页和移除流程。正式域名新增资产逐字节核对。独立 Python Fraction 与向量恒等式核对 923 个职业的 4,550 个数值结果。具体数量和最终部署见 release.json 及 exploration-browser-proof.json。
发现并修复	读取历史记录的异步完成可能清空刚填职业；已在加载完成前禁用表单。保存期间冻结输入。较多技能导致规则超计算上限，改为紧凑引用并补测最大数量；没有扩大 HR 或新闻账号权限。

验收口径与后续安排

已完成软件流程：三个入口、首次进入门槛、三语界面、私人存取、技能来源标记、共享匹配、学习路径链接和公式解释。只对已实际测试的版本与范围负责。

P0 待真人：请岗位专家审查三个试穿模板和评分条件；由目标用户试读经历提取的遗漏与误报。需要语义模型时，另设计私人文本同意、模型凭据、结构化输出与人工核对，不复用新闻服务。

P1 待扩展：逐职业增加经审阅的任务材料、丰富具体技能课程，再做真机 Safari / Android、软键盘与读屏检查；当前 Chromium 尺寸测试不代替真机。

专业效度、真实人工评分一致性、A/B 等值、职业预测效度和大规模负载继续待验收。真实专家数 0，真实成对作答数 0；不把合成数据或规则核对包装为真人验证。

功能 4：技能与 AI 变化

本轮继续七项新功能的第 4 至第 7 项。前 26 页保留历史验收记录；本轮状态以第 27 至第 30 页及仓库 release.json 为准。新增页面沿用本人账号、首次问卷与两项挑战门槛、三语切换和同一套匹配计算。

功能	实现与入口	验收口径
4 技能趋势参考	ai-trends.html。技能弹层、成长建议和学习步骤中同步显示趋势标签；可以展开来源、日期、人工映射说明。	能区分部分流程自动化、工具辅助和暂无直接依据。未知不等于不会被取代。趋势标签不扣技能分，不改变 HR 与求职者共同的匹配公式。
新闻关联	只读取已审核发布、附技能证据的动态。按目标职业行业与已记录技能筛选；主页及未来方向显示相关更新，详情页可重新读取。	没有足够直接的新证据时保留原标签。文章数量不是风险概率。重大新闻仍走既有人工审核，不把未审核摘要直接变成个人结论。

来源与算法叫什么

方法：经审阅的任务—技能人工对应表 + 目录技能精确规范化 + 已发布证据过滤。ILO 的研究对象是职业任务，并未直接验证 Future Fit 的技能标签。当前只覆盖文书录入、数字内容与部分专业数字任务；其他技能明确显示暂无直接依据。不是预测模型，不宣称某人将被 AI 淘汰。

来源：ILO，Generative AI at work，2025-09-29；核对日期 2026-10-23。
ilo.org/resource/article/generative-ai-work-what-it-means-jobs-europe-and-beyond

怎么验收

选记账技能，展开来源及人工对应说明；再选尚无依据的技能，确认不会硬给风险分。切换中文、英文及马来语。读取新闻库，检查无直接证据时显示空状态，原覆盖分保持不变。

功能 5：把学习放进班表

项目	当前做法
入口与数据	study-calendar.html。按周一至周日的 168 个整点小时标记不可用时间；保存开始日期、学习小时、工作上限、目标职业及周数，时区固定 Asia/Kuala_Lumpur。
学习排程	复用现有目标职业缺口及学习单元，保留先修顺序，排除同一目标已完成的步骤。按一小时 first-fit，放进没有被工作、睡眠或上课占用的时间；不会超出每周学习上限。
排不下怎么办	列出已排、待排小时和最低所需周数。没有空档时明确显示排不下，不伪造完整路线。学习小时是规划估计，不是官方课程学时。
导出	生成本机 .ics 日历文件，含马来西亚时区；跨午夜结束时间正确滚到下一天。不自动写入 Google Calendar，不申请日历权限。
个人记录	seeker_availability/current 只允许已验证本人读取与保存。保存成功须从 Firestore 服务端读回确认。

马来西亚资源不能统称全部免费

入口	费用与资格边界
eLATiH	平台同时有免费与付费课程，仅明确 FREE 标记的课程属于免费入口；课程语言和具体报名条件以单项页面为准。
Rakyat Digital	优先基础数字素养免费入口，支持多语。不把年龄 18–30 岁的限期特别活动推广成所有成人永久权益。
MYFutureJobs / PERKESO	列为另行核对的项目；费用、补助、资格及是否适用于本人都需核实，不承诺一定获资助。

官网依据（核对 2026-10-23）：supportcentre.hrdcorp.gov.my；rakyatdigital.gov.my/literacy-hub；myfuturejobs.gov.my/training-programmes。马来西亚、已知免费入口优先；未核实费用的入口单独列出。其他国家不套用马来西亚资格。

验收：填满不可用时间应出现 0 容量；恢复空档后重算。切换语言不丢草稿，保存后重开页面仍是同一班表。导出后核对日期、时区及任务顺序。

功能 6：申请复盘，不猜拒绝原因

入口 application-reflection.html，及“找工作 / 申请”工作区。只能选择本人已有且有效的申请。输入拒信是可选项；可以记录“尚未回复”，此时不会生成或存入拒绝理由。

步骤	系统做什么	不能误解为
1 冻结来源	读取该次申请冻结的 job description 和 candidate 快照，记录内容指纹；来源被撤回或改变时停止继续分析。	不能用后来修改的履历或岗位替换当时材料。
2 对齐技能	调用与 HR 相同的 matchCandidate，展开覆盖、缺口及技能证据。	缺少技能不代表这就是被拒原因。
3 引用原话	在本机按 because / due to / 因为 / kerana 等明确线索提取原句位置；排除常见否定和假设句。	这不是 LLM 语义判断，可能漏掉复杂措辞；引用仅表明信里这样写，未核实其事实。
4 跨申请看重复	每份不同有效申请只统计一次，重复保存同一申请不会放大次数。移除或撤回后，新统计排除该记录。	次数不是失败概率，也不是人格或能力评级。
5 本人决定	本人勾选要补的技能，确认后保存；学习页重新核对来源和缺口，显示具体练习及资源。	不会自动提高技能分、修改 HR 判断或宣称已掌握。

保存与移除

career_reflections 保存原信和申请来源指纹，创建后原文不可覆盖；允许移出后续复盘。career_priorities/rejection 保存本人确认的学习重点。两类记录不向 HR、新闻账号或其他用户开放；原申请快照和工作样本评分均不变。

验收：普通“感谢申请”邮件必须显示未找到明确原因；假设句和否定句不得被当作原因。“尚未回复”不得标成拒绝。两个不同申请才能增加跨申请次数。确认重点后学习页要显示来源，不是只显示百分比。

功能 7：两份工作，一起算清楚

入口 portfolio-careers.html。读取公开已发布兼职职位和本人自填选项，先检查固定班次、不可用时间、学习保留时段、每周工时上限和通勤缓冲，再显示最多五组可行组合。

算法 / 数据	如何计算与解释
有界组合枚举	先按既有技能覆盖选最多 30 个选项，再枚举 C(30,2)=435 对。不是全市场最优搜索，也不是机器学习自动推断班次。
收入范围	时薪 × 固定每周小时 × 52 ÷ 12；月薪直接沿用，不再乘周数。以分为单位计算，下界向下取整、上界向上取整；展示税前估算，未扣交通等费用。
排序	先按保守收入是否达到目标，再按同一引擎技能覆盖均值、目标技能种类、收入下界排序。没有结构化技能依据时保留未知，不冒充录用概率。
真实资料门槛	职位必须有明确整点班次；目前可自动识别 Mon 18:00-22:00;Wed 18:00-22:00 这一类格式。Flexible 等模糊班次不自动补全。
演示隔离	合成例子明确标记，独立计算，不与真实职位混用。本人手填薪资是未核实估算；不伪造市场工资、空缺或收入保证。

本轮检查与发布状态

125 项 Node 测试通过；11 套 Firestore 权限测试通过，共 749 项（原 633 项 + 新 116 项）。独立 Python Fraction 和 datetime 对 600 组收入、48 组班表和 500 组组合可行性作 1,796 项核对，全部一致。检查范围是软件规则与算术，不是劳动市场预测或真人专业效度。

正式 Firebase 51 项检查通过：四类本人记录读回、移出、重复申请去重、来源重核、其他用户及新闻账号拒绝访问；原问卷、游戏和申请保留。正式站 4 页 × 3 语言 × 2 尺寸，共 24 组 320 / 390px 检查通过，展开技能图后无整页横向溢出，控制台未发现错误。日历实际下载含 12 个事件及马来西亚时区。

已上线 aligna-two.vercel.app。部署 dpl_CMvvx625Ho2o4VYrKzotytQUfLRR；9 个新增与相关文件逐字节匹配源码。修复输入修改后残留旧保存提示；明细、完整公式与单技能学习建议可点开。来源、测试及部署记录见仓库 docs/acceptance 下 career-tools 系列 proof 和 release.json。

继续待验收：真人专家审阅趋势映射与拒信误报；真实岗位班次 / 工资覆盖；真机 Safari / Android、辅助技术；专业效度、真实人工评分一致性及大规模负载。新功能不向 HR 扩大私人数据读取权限，也不启用付费服务。

本轮验收：从全新账号开始

2026 年 10 月 23 日。前 30 页是历史记录；本轮新增验收以第 31 至 34 页及 release.json 的 freshSeekerAcceptance 为准。本次使用全新合成账号 S003，从正式网站正常注册，没有直接向数据库塞入问卷答案或游戏成绩。

环节	实际完成与证据
注册与验证	经用户明确允许接受现有条款；真实发送验证邮件并打开验证链接。邮件进入 Spam，已如实记录；未绕过验证。初始问卷及游戏记录均为 0。
上传 CV	上传合成 PDF，自动填入两条教育、两条工作和六项确认技能；三语切换及刷新后仍保留。没有使用真实求职者资料。
自适应问卷	先答 30 题，覆盖检查提示继续；测试保存后返回。扩至 50 题后达到软件覆盖要求。50 个题号互不重复，按每一步之前的答案全部重放一致。
两个挑战	位置记忆完成 6 轮；规则切换完成 24 次正式题。分别保存后从 Firebase 读回。少任何一个挑战，工作区入口仍会返回补做。
推荐与学习	工作区显示 5 个方向；搜索并选择客服职业 43-4051.00，保存马来西亚、3 个月、每周 4 小时、预算 0 的路线；后续工具沿用同一目标。

验收结论的范围

本轮证明“新账号数据可以走完整条软件流程”，没有证明系统能完全了解一个人。50 题是这份合成回答触发的扩展数量，不是每人固定 50 题，也不是正式量表完整施测或人格诊断。问卷选题是确定性覆盖与追问路由，不是已训练、会自行学习的模型。

自动检查 126 项通过；正式 Firebase 身份、存取、算法重放和隔离检查 114 项通过；独立 Python 用 Fraction、向量公式与日期重排核对本账号 125 项，全部一致；新代码静态构建 184 项。原有 749 项权限及 1,796 项算术检查保留为历史验收，不冒充本次重新执行的真人研究。

七项功能：本次怎样串起来

项	新账号实际操作	验收结果
1 假设补技能	对客服方向查看当前覆盖及补一项主动学习的假设。	10/34 = 29%；补后 12/34 = 35%。原档案与原问卷不改写。
2 经历里的技能	输入合成摆摊、核账、预算与协调经历，逐项勾选确认。	7 个技能声明保存；每个原文位置都能重核。记账技能进入后续页面，原文不发 HR。
3 职业试穿	完成客服片段：处理选择、书面回复、核实对象及两项感受。	私人作答与感受读回；固定条件重算一致。文字逻辑仍未由真人评价，不提高职业匹配分。
4 技能与变化	读入 CV、问卷和生活技能；展开记账来源并读取已发布新闻。	使用 ILO 来源及人工任务对应。无直接相关新闻时保留原标签，不编造更新，不把未知说成不会被替代。
5 班表与资源	保存 168 格班表；每周 4 小时、13 周，从 10 月 26 日开始。	45/45 小时可排；全封锁时为 0/45。刷新读回，学习步骤保留先修顺序。生成 45 个带马来西亚时区的 ICS 事件。
6 申请复盘	用自己的新申请、明确标注虚构的信件做两次复盘。	相同申请只算 1 次。泛泛拒信不推断原因；未回复不推断拒绝。本人确认薪资技能后，成长页显示具体练习与课程。
7 组合工作	保存周六 3 小时时薪选项及周日 4 小时月薪选项，移除再新建。	2 项有效、1 项已移出。组合 7 小时；月税前 RM 660–825。600 目标低端满足；800 仅高端可能。示例模式单独计算。

第 4、5 项已正式上线并通过本次新账号检查。第 4 项是人工核对的趋势参考，不是替代风险预测；第 5 项是按空档和估计工时排学习步骤，不保证 3 个月学会，也不代报名或付费。

本次 ICS 验收是对新账号云端班表生成内容的程序检查，没有重复浏览器下载；前轮 S002 的实际下载 12 个事件是另一份历史证据，两者分别记录。

分数、权限和已修的问题

同一份 job description，两边同一个计算

新账号申请明确标为 QA TEST ONLY 的虚构客服与账务职位。使用申请时冻结的职位和本人确认分享的技能；HR 普通账号能读到同一份申请，重新计算的所有逐技能证据、缺口、输入版本与分数一致。未改动任何真人招聘结果。

显示值	计算与含义
技能记录覆盖 70%	专业技能权重 2，协作技能权重 1；已有记录权重点 7 / 全部要求权重点 10 × 100。四项有记录；薪资处理和沟通记录未见。
余弦相似度 85%	对同一组职位技能向量计算 J•C / (||J|| × ||C||)，再四舍五入。它与覆盖率使用同一份记录，不能当两份独立能力证据。
学习建议	薪资处理对应资料核对、计算与审批练习及 OpenLearn 资源；没有已核实的必考证照时明确不强推考试。缺记录不等于不会。

两处真实发现并修复

1. 挑战结束但尚未保存时，隐私说明曾直接写“已保存”。改成未保存、保存中、失败、成功四种三语状态；写入后从服务器读回一致才显示成功。补了状态回归检查。
2. 320px 英文结果的 “Not enough trials” 曾撑出屏幕。改成可收缩的网格列与可换行数值；正式部署后重测三语 320/390px 均无整页横向溢出。

访问隔离与手机证据

HR、另外两位测试用户及新闻工作账号，逐一检查 9 类私人记录的直接读取和列表读取，均被拒绝。HR 只能看到获准分享的申请快照，不能读原问卷、游戏、生活原文、职业试穿、班表、复盘或私人估算。后续七项操作没有改写原问卷及游戏。

16 个完整流程状态 × 3 语言 × 2 实际 CSS 宽度，共 96 组通过。包含问卷、扩展弹窗、挑战、工作区、路线、七项功能及展开的技能图。另 6 次实际上是桌面宽度的观察不计手机通过；修复前失败单独保留。正式页控制台未观察到错误。

总表：已完成与还不能盖章

项目	状态	接下来谁做、交什么
新账号完整衔接	本次已验收	整合组保留 S003 合成证据、云端检查和部署版本；出现新改动后只重测受影响环节。
七项私人功能	本次已验收	求职者组继续维护操作与文案；不重复另造匹配分，不把勾选完成自动算作技能认证。
HR 同申请对照	本次数据层验收	HR 组使用冻结快照、相同 matchCandidate 与输入版本；人工判断仍由 HR 负责。本次没有再次走真人面试或录用流程。
真实专家审题	待真人验收	按既有验收页邀请有岗位背景的专家；先登记标准，保留意见和修订版本。不得用合成专家充数。
真实独立盲评一致性	待真人验收	两位独立评分者在授权下评分，收集真实配对作答后计算一致性及区间；无真实样本不报告通过。
真机与辅助技术	待验收	手机浏览器实机、Safari、Android、读屏与键盘操作；本轮 Chromium 尺寸模拟不替代真机。
市场与新闻覆盖	仍需扩展	不同职业的真实班次、工资、课程及证照持续核对；无足够相关已发布证据时保持未知。新闻审核流程既有验收保留，本轮只测消费端过滤。

本次不能这样宣传

规则切换的自动化点击均低于 150ms，被排除出反应时间统计；页面正确显示样本不足。23/24 只是测试事件结果，不是人的反应能力。不得写 IQ、测谎、完全了解人格、99% 不会错、录取概率或证照资格已确认。

复现与交接文件

GitHub：github.com/EvaCeryana/aligna。正式网站：aligna-two.vercel.app。本轮部署 dpl_9xqqYyDL2nq6bkbHproMjkkLrd8g；代码 e1a0a7205bc7d1172023c13a7e868ab7e6f7a40e。仓库 docs/acceptance/seven-fresh-*.json 保存不含密码的结果；测试凭据不进仓库。

自动测试：node --test tests/*.test.mjs。独立算术：node scripts/verify-career-tools.mjs | python scripts/verify-career-tools.py。正式云端检查需要指定合成测试账号；不能拿真实候选人的记录代跑。

本轮更新：HR 两份交付合并

日期：2026 年 10 月 23 日。第 1 – 34 页保留历史验收。本轮只合并 HR 相关功能，并新增公司验证与安全身份入口，不拿旧压缩包覆盖已经验收的求职者平台。最新状态以本节及 release.json 的 hrCompanyIntegration 为准。

来源 / 模块	合并做法与结果
02_HR组完整版.zip	比较旧基础版本，保留可用的面试模块与布局片段。旧问卷、游戏、原始权限及旧云端接口不直接覆盖。
h02-h04-feature4-feature5 合并包	接入逐项要求对照图、证据完整度环图、跨来源矩阵、逐技能 Sankey 和结构化面试记录。评分口径仍用现有引擎。
已有求职者功能	七项私人功能、CV 自动填入、自适应问卷、两个挑战、学习路线与冻结申请继续保留。S003 原客服申请仍为 70% 覆盖、85% 余弦。
统一样式	沿用米色底、深色文字、浅鼠尾草绿和轻阴影。修正图表基础样式加载在统一主题之后的问题，消除意外粉红提示与混用内部英文字段。

正式入口

HR 工作台：aligna-two.vercel.app/employer.html
候选人与面试：aligna-two.vercel.app/candidates.html
公司资料：aligna-two.vercel.app/company.html
指定公司审核：aligna-two.vercel.app/company.html?review=1
求职者申请：aligna-two.vercel.app/applications.html
身份入口：aligna-two.vercel.app/identity.html

代码提交与部署编号见 hr-company-deploy-proof.json。GitHub 为 github.com/EvaCeryana/aligna，main 分支。验收中只使用明确标注的合成公司、简历、候选人及面试记录，没有替真人作招聘决定。

公司验证：能做什么，怎样验收

步骤	操作与验收标准
1 提交	HR 填正式名称、注册号、马来西亚州与城市、注册地址、工作邮箱及授权依据；上传 PDF（最多 2 MB）。确认提交范围后写入 Firebase。
2 文件核对	文件按分块原子保存；回读后核对 SHA-256 和总字节数。1874 字节合成 PDF 与本机原件逐字节一致。其他测试用户与求职者不能读取。
3 人工核对	指定已验证审核账号查看文件，逐项对照政府 / 授权来源的名称、号码、国家、州、城市、地址。还须通过独立公司联系渠道确认提交人授权。公司存在不等于提交人获授权。
4 真实通过	字段一致、官方来源、文件核对及授权确认齐备，才可选择真实通过。状态与本次提交版本绑定，90 天到期；不自动购买公司报告。
5 合成演示	合成公司不能审批成真实公司。本次正常审核页先测试真实通过被拒，再保存 sandbox 并从服务器读回。工作台明确显示演示，不显示真实认证。
6 发布与撤回	实测演示公司可保存并发布带合成标记的测试职位，求职者可读。未标明合成的公司名被拒绝。专用测试职位在验证后已关闭。

目前保留的限制

仅支持马来西亚登记资料。未接通免费的自动政府查询接口，目前为人工审核；SSM 官方说明与授权入口可打开，系统不自行付费购买报告。真实公司的文件真伪和代表权，仍须真人核对，合成演示不算通过。已发布职位不会仅因 90 天到期自动下架，应另设人工复审与处置流程。

护照与自拍：按用户选择保留安全入口，上传与摄像头按钮均禁用。没有收集护照号码、影像或人脸，也没有启用付费服务。外部身份服务、地区与费用条件确认后，才另行接通与验收。

面试与技能证据：实际怎样连起来

HR 与求职者使用同一份申请时冻结的 job description、同一份已分享技能和同一个 matchCandidate。后来修改或关闭职位不会偷偷改变原申请的计算。

指标 / 图	算法与本次实际结果
技能覆盖 80%	新结构化申请：专业技能权重 2、协作技能权重 1。三个要求共 5 权重点，已分享记录覆盖 4 点；4/5 × 100 = 80。不是录用概率。
余弦 94%	J=[2,2,1]，C=[2,2,0]。点积 8；8 / √(9×8) × 100 ≈ 94.28，显示 94%。它与覆盖率重复使用同一资料，不是第二份独立能力证据。
Sankey / Bullet chart	按职位权重画流与逐项目标。点技能可见原自报记录、具体数学贡献、学习练习与课程 / 证照建议；真实面试引用另列，不回写覆盖分。
Evidence completeness ring	来源、日期、条件、评价依据四类字段的可见完整度。HR 当前 8/12 = 67%；求职者明确获分享的范围为 4/12 = 33%。这是权限范围不同，不是两边匹配算法不同。
Cross-source matrix	自报、正式工作样本入口、面试观察分列；没有数据保留待确认。没有合格同行样本，不显示虚构同行均分；不把差异当说谎。

面试表与分享规则

每项必选未观察、部分展示、充分展示或条件不适用；展示状态必须引用回答或行动。时间、时区、工具与条件一并保存。HR 原记录仅发布者可读，求职者只读 HR 勾选的单项反馈与追问；默认不分享。两份记录原子提交，回读一致才显示成功。

实测网页保存了 3 条追问；原有问题与回答在重新打开、切换三语后仍保留。求职者只看见 1 项已分享技能和 1 条已分享追问。取消勾选并保存后，旧共享内容会移除。撤回测试申请后，HR 对申请、面试及共享反馈的访问均被拒绝；求职者仍可查看自己的共享反馈。

验收总表：软件通过与真人待办

项目	本轮证据 / 状态
代码与构建	139 项 Node 检查通过；197 个静态页面 / 资产构建成功。正式资产与仓库逐字节比对，明细见部署证明。
Firebase 规则	12 套共 838 项通过：原有 749 项及公司 / 面试新增 89 项。获用户确认后发布，再从 Firebase 规则界面复制回读，与被测源码一致。
正式云端存取	7 项公司入库检查、13 项初次面试检查及 25 项最终联调检查有重叠，不能相加当独立样本。包含真实网页上传与审核、HR 保存、SDK 发布、求职者读取及撤回后的隔离。
独立算术核对	Python 直接从冻结要求、技能名称和实际可见字段重建向量，使用 Fraction、点积和集合计数核对覆盖、余弦及完整度。它只证明本例算术一致，不证明权重科学有效。
手机三语	中英马、320 / 390 CSS 宽度检查，含展开技能图、面试草稿、原追问、时区及公司审核。详见 hr-company-browser-proof.json；不替代物理 iPhone / Android 或读屏验收。
身份验证与真人效度	护照 / 自拍服务未启用；真实公司真实性与授权仍待人工核对；专家审题、真实独立盲评和真实招聘结果校准均不标通过。

实际修复的重点

① 面试读取失败不再伪装空白表，禁止误覆盖并提供重新读取。
② 原追问不会因技能已存在而消失，原问题、作答和分享勾选都保留。
③ 回读按规范化内容比对，并检查时间、条件和标准版本。
④ 回答了追问不会自动公开，必须逐条勾选。
⑤ 公司注册地址纳入字段比较，审核草稿随语言保留。
⑥ Google 弹窗设 45 秒界面超时，避免整张登录表无限锁住；本次原登录最终成功返回指定账号。

下一轮负责人应交什么

HR 组：真实公司验证操作规程、复审与过期处置、岗位专家审题名单。求职者组：物理手机与辅助技术记录，核对学习资源地区与资格。整合组：保留冻结输入和权限测试，收集足够真实配对评分后再报告一致性与区间。禁止将合成状态、自动点击、完整度或测试通过当作真实性、能力或预测效度证明。